

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	A			
	表1:橡胶材料试验								来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年月日		变更者		
B	试验项目		试验方法(QJLY J7110647B-2019)					试验要求		首次下发图纸		A		2025.2.24		蒋子杰		B		
	衬套橡胶硬度		按GB/T 531.1规定的方法进行试验					邵氏硬度 60±5SHA		SJ-251823		③/1		变更产品名称		B				
	胶料拉伸强度试验		按照GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定,试样按照1型试样,试验速度500mm/min					≥14MPa		SJ-256685		⑥/6		变更杆径、孔径、内孔轴向尺寸		C				
胶料断裂伸长率试验		按照1型试样,试验速度500mm/min					≥400%													
热空气老化试验		按GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中照规定的方法进行试验,经70℃×72h后					硬度变化0~+7 SHA 拉伸强度变化率≤20%MAX 断裂伸长率变化率≤25%MAX													
压缩永久变形		按GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下》中照规定的方法进行试验,试样选用A型,经70℃×22h后					压缩永久变形≤25%													
C	橡胶耐臭氧性		按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中照规定的方法进行试验,臭氧浓度为(50±5)pphm,温度、时间、伸长率为40℃×96h×20%					试验后试样无龟裂										C		
	橡胶低温脆性		按GB/T 15256-2014规定的方法进行,选用A型试样,脆性温度不高于-40℃					试验后试样无龟裂												
	撕裂强度要求		按GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤型、直角型和新月形试样)》中要求,选用无割口直角形试样进行试验。					撕裂强度≥30KN/m												
D	表2:产品性能试验																	D		
试验项目		试验方法(QJLY J7110371E-2022)					试验要求													
E	径向静刚度试验(Z向)		环境温度20±5℃,径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次,之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN,记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。					11000N/mm±15%卡箍测试												E
	径向静刚度试验(X向)		环境温度20±5℃,径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次,之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN,记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。					仅记录实验数据,结果不做判定												
	轴向静刚度试验(Y向)		环境温度20±5℃,径向以速度12±2mm/min加载±2kN,预加载4次,之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±2kN,记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。					仅记录实验数据,结果不做判定												
F	动刚度试验(Z向)		1.幅值为±0.025mm,频率从10Hz到至400Hz进行扫频,步进10Hz。 2.幅值为±1mm,频率从0Hz到至50Hz进行扫频,步进5Hz。					仅记录实验数据,结果不做判定												F
	扭转刚度试样(Ry向)		环境温度20±5℃,以速度10deg/min扭转样棒,最大扭转角度±25°,预加载4次,之后预载0°,以速度10deg/min扭转样棒,最大扭转角度±25°,记录刚度曲线并计算±5Nm之间的刚度值。					<1.7Nm/deg卡箍测试												
	耐久性试验		1.对试验件先进行衬套径向静刚度测试; 2.施加径向预载4761N,同时以±20°,频率1Hz施加摆动(两端同向),循环10万次。同时在距离衬套中心100mm处加载150N,频率1Hz的圆锥摆动载荷; 3.试验完成后,取下样件,测量Z向静刚度。按照公式计算静刚度变化率:(试验前刚度-试验后刚度)/试验前刚度*100%					刚度变化率≤15%,无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响												
G	耐高低温试验		先测试样件Z向静刚度。 1.将样件在-40℃环境下放置24h,取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。 2.将样件在+80℃环境下放置24h,取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。					仅记录实验数据,结果不做判定												G
	异响试验		1.测试径向刚度并记录刚度值; 2.测试部件安装在测试夹具中,在臭氧浓度为200pphm,38℃的环境下,放置168H,然后在80℃环境下放置168H; 3.按照衬套耐久要求条件进行试验,同时每1H,喷5min泥水混合物; 4.试验完成后取下零件测试Z向刚度,并计算刚度变化率; 5.测试完刚度后放置在-40℃环境下冷冻2H,去除后立即施加径向预载4761N,同时以±20Deg,频率1Hz,施加摆动,同时在距离衬套中心100mm处加载150N,频率1Hz的圆锥摆动载荷,直到衬套温度恢复到常温; 6.观察有无裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,无异响。					无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响,刚度变化仅做参考												
	粘接试验		在稳定杆衬套放置在测试工装上,沿稳定杆衬套轴向施加载荷,直到衬套与稳定杆分离,记录载荷曲线					压脱力>5000N; 粘接面积>90%												
J	热害试验		a)把硫化样棒 6 根放置在实验室环境中不小于12h,使用测试工装测试样棒的径向和扭转刚度; b)把测试后的样棒去除工装放入+120℃温度环境中不小于12h; c)把样棒取出,放置到实验室环境中不小于12h,观察样棒表面是有龟裂和开胶现象;对6根样棒进行径向和扭转刚度测试,计算刚度损失; d)对其中3根样棒进行拉脱力测试,实测拉脱力和粘结面积; e)对剩余3根进行耐久试验,要求耐久后产品无失效,实测耐久后的径向和扭转刚度损失,测试完成后进行拉脱力测试,实测拉脱力和粘结面积。					仅记录实验数据,结果不做判定												J
	表3:产品信息																			
	项目代号		名称		客户图号		杆径		孔径		样块硬度		产品表面硬度							
L	吉利E245		上衬套(圆形)		6608005862		⑥		⑥		60±5SHA		63±5SHA					L		
			下衬套(方形)																	

标识	-时间钟	-杆径	-型腔号	-供应商标识
技术要求:				
1.橡胶材料:NR+BR;材料性能要求见表1;				
2.骨架材料:插片:5754-H22,化学成分需符合GB/T3190-2020标准,底座:PA66-GF35,执行标准Q-JL J124010-2019-聚酰胺(PA)材料技术要求;				
3.表面无毛刺、裂纹、缺料、气泡等外观缺陷,分型线飞边1mmMAX;				
4.未注尺寸请参照3D数模,未注橡胶公差尺寸按《GB/T3672.1》中M3级执行;				
5.产品性能试验见表2;				
6.禁用、限用物质要求按Q/JL J160001-2022《汽车零部件和材料禁用、限用物质要求》执行;				
7.产品标识:图示标识位置做永久性标识,内容包括型腔号、时间钟、匹配杆径、供应商代码,要求字体清晰可辨;				
8.衬套适用于二次硫化电磁加热技术方案。				
9.出厂尺寸○标出,关键特性☆标出。				

3	橡胶		1	R6949									
2	6608005862/02-02		1	PA66+GF35									
1	6608005862/02-01		2	5754 H22									
序号	图号		名称	数量	材料	备注							
投影法		第一画法		比例	1:1	质量(g)	0.00g	材质	组件		产品号	C114396-CPSJ	
热处理:表面处理				名称		吉利E245前稳定杆衬套 ③ (前稳定杆衬套)							
批准		标准化		审批		校对		设计		项目组		图号	6608005862 (ZJ1327)
蒋子杰		张超		钱林		孙		蒋子杰		稳定杆系统		2025.11.13	
图样标记		S				共 1 张		第 1 张		安微中鼎密封件股份有限公司		A3	